

第十九届全国大学生结构设计竞赛理论方案

《勒勒车模型结构设计制作》

第十九届全国大学生结构设计竞赛组织委员会

2026 年 10 月

目录

图目录	4
表目录	5
1 赛题分析与设计要求	6
1.1 任务边界	6
1.2 设计目标	6
1.3 计算模块划分	7
2 方案构思与原型照片	8
2.1 候选方案与原型照片	8
2.2 三维度比选	8
2.3 定量评分结果	9
2.4 数值模拟辅助验证	9
2.5 最终方案确定与优化	10
3 车身结构模块设计与计算	11
3.1 计算对象与参数	11
3.2 主梁荷载模型	11
3.3 方形空心截面性质	12
3.4 主梁弯曲强度	13
3.5 截面参数敏感性分析	14
3.6 主梁挠度	14
3.7 横向小杆荷载分配	15
3.8 横向承托布置优化	16
3.9 车身模块计算小结	16
4 轮轴行走模块设计与计算	17
4.1 轮轴模块边界	17
4.2 车轮设计反力	17
4.3 轴承座局部承压	18
4.4 车轮与离地要求	18
4.5 滚动阻力与轮轴校正	19
5 连接节点模块设计与计算	20
5.1 胶接节点计算	20
5.2 四螺丝牵引连接	20
5.3 孔边承压验算	21
5.4 连接构造控制	22
6 典型工况专项验算	23

6.1	坡道牵引与布袋防滑	23
6.2	弯道抗倾覆	24
6.3	减速带冲击	24
6.4	单桥抗扭	25
6.5	工况包络与操控控制	25
6.6	专项分析小结	27
7	模型质量与装载效率分析	28
7.1	模型质量与载质比	28
7.2	质量敏感性	28
7.3	不同载荷档位效率比较	28
7.4	装货方案	29
7.5	装货时间安排	30
7.6	重心控制与码放原则	30
8	实训过程总结	31
8.1	现场制作流程	31
8.2	分级加载试验	31
8.3	关键尺寸允许偏差	32
8.4	挠度和行驶记录	33
8.5	风险清单	33
8.6	赛前核查要点	34
8.7	理论关键控制点落实情况	34
8.8	个人成长与能力提升	34
9	结论	36
	作品总结	37

图目录

图目录检索表

图号	图名	页码
1-1	全文逻辑与计算模块关系	7
2-1	三种候选车架方案原型照片	8
2-2	三种候选方案综合评分对比	9
2-3	最终采用的空心双主梁勒勒车模型整体俯视示意	11
3-1	单根主梁等效简支梁模型	12
3-2	方形空心截面与等面积实心杆对比	13
3-3	主梁壁厚对弯曲应力的影响	14
3-4	布袋底面与多道横向小杆共同承托示意	15
3-5	不同横向小杆布置的承托示意	16
4-1	力的传递路径	17
4-2	轮轴同轴度校正示意	19
5-1	横杆端部胶接节点优化示意	20
5-2	四螺丝牵引连接节点示意	21
5-3	关键连接构造优化示意	22
6-1	坡道牵引与布袋防滑示意	23
6-2	弯道抗倾覆与重心投影示意	24
6-3	动力放大系数与车轮反力关系	25
6-4	单桥工况下车架抗扭示意	25
6-5	典型工况风险分布图	26
7-1	装载袋数对载质比的影响	29
7-2	40 袋装货平面布置示意	29
7-3	满载码放的重心控制示意	30
8-1	现场制作时间甘特图	31
8-2	制作完成后的校核流程图	32
8-3	赛前核查卡片示意	34
8-4	实物模型、加载试验和满载行驶照片	35
9-1	作品设计与优化过程概述	37
9-2	作品照片	38

表目录

表目录检索表

表号	表名	页码
1-1	赛题约束与本方案响应	6
1-2	计算模块划分表	7
2-1	三种方案比选表	8
2-2	三种候选方案加权评分表	9
3-1	车身模块主要计算参数	11
3-2	主梁壁厚变化对受力性能的影响	14
3-3	横向小杆布置方案比较	16
3-4	车身模块关键结果汇总	16
4-1	轮轴模块控制项目	18
4-2	滚动阻力系数对行驶阻力的影响	19
5-1	连接模块计算结果汇总	22
5-2	关键节点构造控制表	22
6-1	动力放大系数对单侧车轮反力的影响	24
6-2	典型工况风险等级与控制重点	26
6-3	专项工况风险与控制措施	27
7-1	附加质量对载质比的影响	28
7-2	不同装载袋数下的载质比比较	29
7-3	40 袋装货顺序与时间分配	30
8-1	14 小时制作时间分配	31
8-2	分级加载试验方案	32
8-3	关键尺寸控制表	32
8-4	满载挠度实测记录表	33
8-5	行驶试验记录表	33
8-6	现场风险清单与处理措施	33
8-7	理论关键控制点与实物落实情况	34
9-1	作品主要特点汇总	37

1 赛题分析与设计要求

1.1 任务边界

本计算书对应《勒勒车模型结构设计与制作》赛题。模型由车架、车轮、车轴、轴承以及动力小车连接件组成。车轴、轴承和轴卡由组委会统一提供，车轮只能通过轴承与车轴连接；模型在行驶全过程中，除车轮外，其余部位不得与赛道或障碍物接触。

货物为内装玻璃颗粒布袋，单袋质量约 500 g。参赛队可选择 20 ~ 40 袋。本队采用满载 40 袋策略，目标是在保证通过率的前提下提高载质比。布袋按层叠方式摆放，不采用捆绑、夹紧或粘接等固定方式；靠近动力小车一侧的布袋边缘与动力小车 E 面保持不小于 20 mm 的净距。

表 1-1 赛题约束与本方案响应

序号	赛题约束	本方案响应
1	布袋数量为 20 ~ 40 袋，每袋约 500 g	按 40 袋满载设计，计算有效货物质量
2	布袋只能层叠放置，不得捆绑	采用承托和浅限位，不写作固定或绑扎
3	车轮只能通过轴承与车轴连接	车轮、轴承、车轴作为独立行走模块计算
4	除车轮外模型不得接触赛道和障碍物	进行离地、减速带和单桥专项分析
5	理论方案重在科学性、完整性和表达清晰	按模块拆分计算，图表与公式按章节编号

1.2 设计目标

设计目标分为承载、通过、轻量和制作四类。承载目标是满载 40 袋时车身主承重体系不发生破坏，挠度不影响布袋稳定；通过目标是通过坡道、弯道、减速带和单桥时不侧翻、不刮碰、不掉袋；轻量目标是减少低效率填充材料，提高运输成本得分；制作目标是在现场规定时间内完成加工、装配和试装。

计算目的：确定满载货物的重力，作为后续车身模块、轮轴模块和连接节点模块的共同输入荷载。

$$G = N_i m_0 g \quad (1-1)$$

式中， G 为货物总重； N_i 为布袋数量； m_0 为单袋质量； g 为重力加速度。

代入本方案数据：

$$G = 40 \times 0.5 \times 9.8 = 196 \text{ N} \quad (1-2)$$

1.3 计算模块划分

本计算书将结构拆分为四个独立计算模块，并将专项工况单独归类。各模块的边界、输入和输出见表1-2。

表 1-2 计算模块划分表

模块	分析对象	主要计算内容	输出结论
车身模块	左右方形空心主梁、横向小杆、承托区	截面性质、弯曲强度、挠度、横杆分配	车身是否能承受满载
轮轴模块	车轮、轴承、车轴、轴承座	车轮反力、轴承座局部承压、行走阻力	行走支承是否可靠
连接模块	胶接节点、四螺丝牵引连接板	胶缝剪应力、孔边承压、牵引力传递	节点是否可靠
专项工况	坡道、弯道、减速带、单桥、装货	防滑、抗倾覆、冲击放大、抗扭	运输过程是否稳定

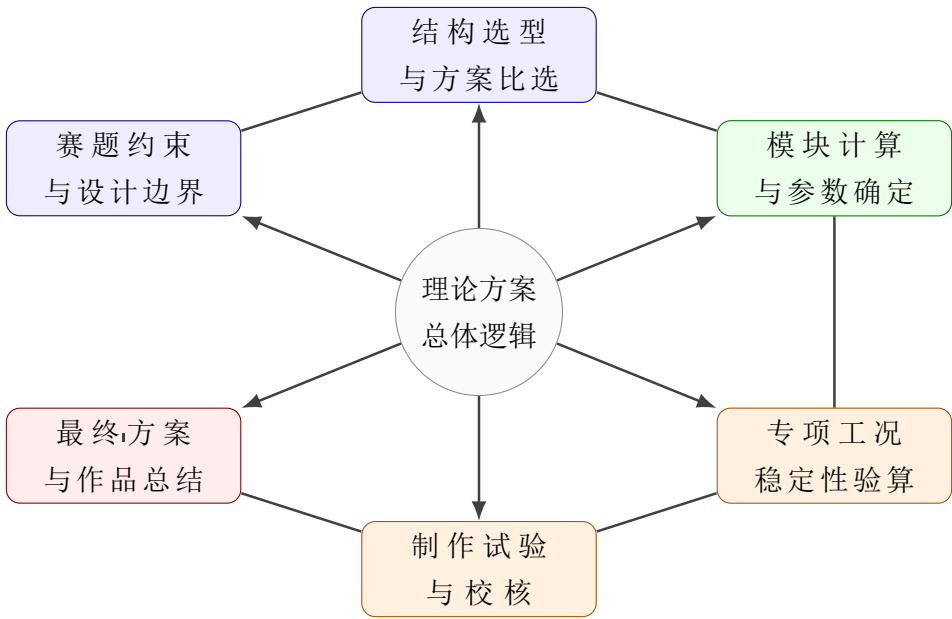


图 1-1 全文逻辑与计算模块关系

2 方案构思与原型照片

2.1 候选方案与原型照片

选型阶段按“三选一”方式提出三种候选车架方案。比选不仅关注强度是否满足要求，还同步比较重量、荷载效率和制作工艺三个维度。若某一方案虽然质量较轻，但现场制作难度过高、节点误差难以控制，则不作为最终方案。

三种候选方案原型照片如图2-1所示。

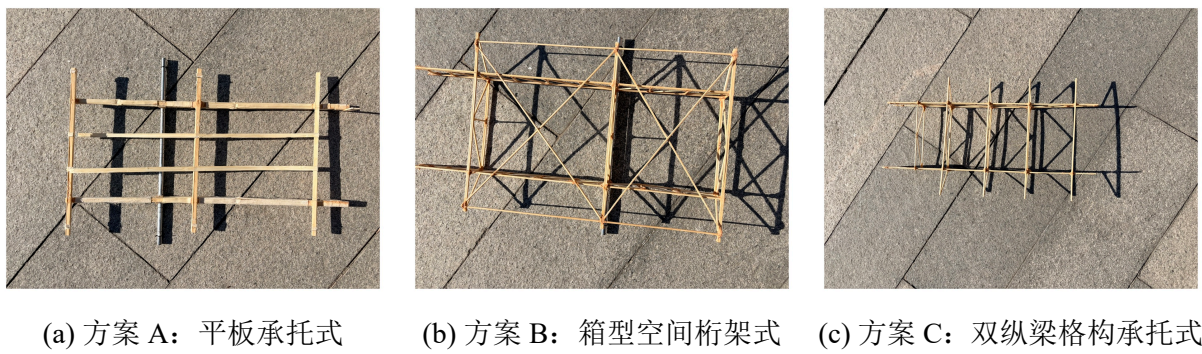


图 2-1 三种候选车架方案原型照片

2.2 三维度比选

比选维度包括重量、荷载效率和制作工艺。重量主要影响载质比；荷载效率反映单位材料形成抗弯刚度的能力；制作工艺反映现场可实现性和误差控制难度。

表 2-1 三种方案比选表

方案	结构形式	重量	荷载效率	制作工艺	结论
A	平板承托式车架	偏大	中等	简单	承托面较大、装货直观，但材料利用率偏低，自重较大，淘汰
B	箱型空间桁架式车架	最小	较高	困难	杆件数量多、节点繁杂，现场加工和胶接误差难控制，淘汰
C	双纵梁格构承托式车架	较小	高	中等	在质量、承载与工艺之间综合最优，确定为后续优化基础方案

方案 A 的主要优点是布袋接触面较大、摆放直观，但纵向构件和横向承托条较多，导致单位承载对应的自重偏大；方案 B 的理论重量最低，结构效率也较高，但需要大量

斜杆和精细节点，现场 14 小时内难以稳定保证每个节点的胶接质量；方案 C 兼顾了较好的承托连续性和较少的关键节点，综合表现最佳，因此被选为最终方案的原型基础。

2.3 定量评分结果

为进一步降低方案判断的主观性，采用加权评分法对三种候选方案进行定量比较。根据本赛题“轻量、高效、可制作”的要求，取重量、荷载效率和制作工艺的权重分别为 0.35、0.35 和 0.30。各维度按 10 分制评分，结果见表 2-2。

表 2-2 三种候选方案加权评分表

方案	重量得分	荷载效率得分	制作工艺得分	加权总分
A	6	6	9	6.90
B	9	8	4	7.10
C	8	9	8	8.35

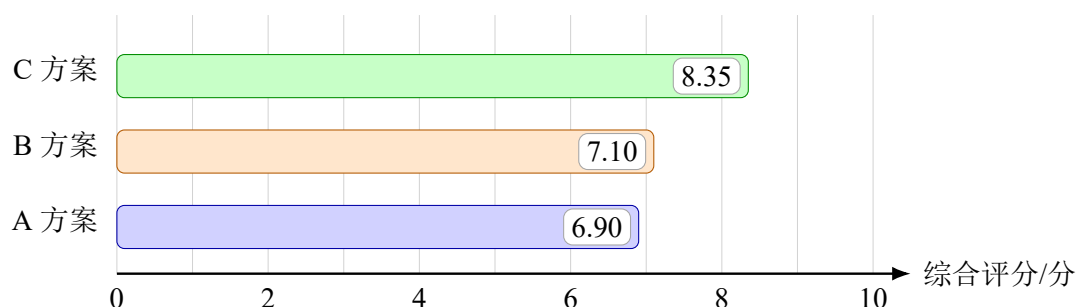


图 2-2 三种候选方案综合评分对比

从定量结果看，方案 C 的总分最高。方案 A 虽然工艺简单，但结构效率偏低；方案 B 在重量指标上更有优势，但制作工艺分过低，削弱了综合竞争力。该结果与前述定性判断保持一致，说明后续选择方案 C 作为优化基础具有合理性。

2.4 数值模拟辅助验证

为进一步支撑方案选择，在方案设计阶段补充建立简化数值模型，对三种候选车架在满载工况下的变形、应力和节点敏感性进行对比。数值模拟不替代后续手算验算，而是用于在方案层面提前判断“哪一种结构更值得继续细化”，避免只凭经验选择外形。

模型采用线弹性小变形假定，将纵向主梁、横向小杆和牵引连接简化为梁单元，胶接节点按半刚性连接处理，车轮与轴承座位置按竖向支承约束处理。满载 40 袋对应的 196 N 荷载均布施加在布袋承托区，并按动力放大系数 1.5 折算为设计荷载；车架自重方案比选阶段按等效均布附加荷载计入。计算重点观察三类结果：跨中最大挠度、主梁与连接区最大等效应力、节点数量增加后对制作误差的敏感程度。

方案	关键节点/处	最大挠度/mm	最大应力/MPa	误差敏感性	模拟判断
A	12	6.5	21.8	中	承托面变形偏大，材料效率较低
B	28	3.2	13.8	高	刚度较好，但杆件和节点过多，现场误差容易累积
C	16	3.7	14.6	低	变形和应力均可控，节点数量适中，制作可实现性最好

从变形结果看，方案 A 的承托面和纵向构件共同下挠明显，说明平板式结构虽然摆放布袋方便，但材料主要集中在承托面附近，对提高主梁抗弯刚度的贡献有限。方案 B 的最大挠度最小，说明箱型桁架在理想加工条件下刚度较好，但其斜杆、竖杆和多点胶接节点数量明显增加；一旦节点角度或胶接质量不一致，局部杆件可能提前受力，实际表现会低于模拟理想值。

方案 C 的挠度略大于方案 B，但最大应力仍低于竹材控制强度，且主传力路径更清晰：布袋荷载先由横向小杆分配，再传到两根方形空心主梁，最后通过轴承座传入轮轴。数值模拟由此反馈出两个后续优化方向：一是把主梁由普通条形杆优化为空心方形截面，提高单位材料惯性矩；二是在轴承座和牵引连接处做局部加厚，使模拟中的应力集中位置转化为制作控制点。该结论与加权评分结果一致，因此最终选择方案 C 作为深化设计基础。

2.5 最终方案确定与优化

最终采用的结构是在方案 C 原型基础上的进一步优化：保留“双纵梁+横向承托”的主传力逻辑，将两侧纵梁由条形格构形式优化为方形空心主梁，以提高截面抗弯效率；同时保留横向小杆与中部小杆，使其共同承担承托、联系和浅限位作用。该结构的传力路径为：布袋 → 横向小杆及承托片 → 方形空心主梁 → 轴承座 → 车轴、轴承、车轮。

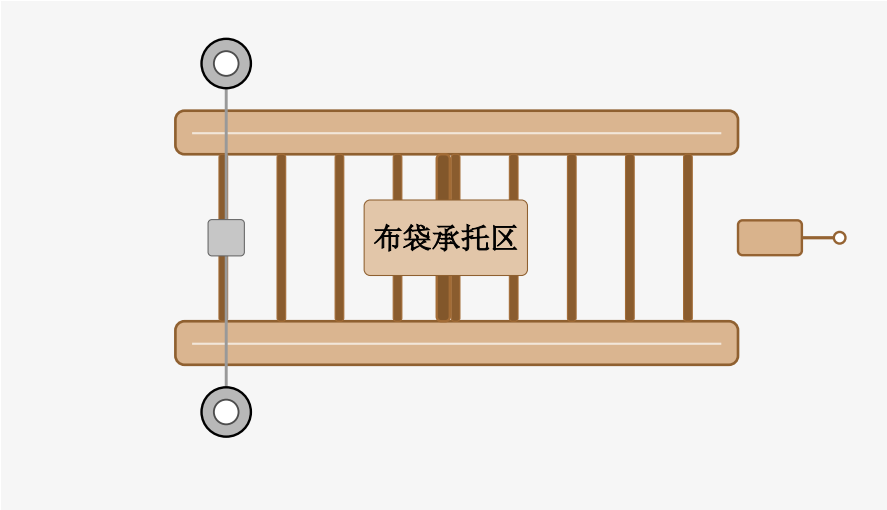


图 2-3 最终采用的空心双主梁勒勒车模型整体俯视示意

3 车身结构模块设计与计算

3.1 计算对象与参数

车身模块包含左右方形空心主梁、横向小杆和布袋承托区。左右主梁承担主要竖向弯曲，横向小杆承担荷载分配和侧向联系。主梁按等效方形空心截面计算，尺寸见表3-1。

表 3-1 车身模块主要计算参数

参数	符号	数值	说明
主梁计算跨度	L	520 mm	车轴支承附近之间的等效跨度
主梁外边长	$b = h$	22 mm	等效方形空心截面
主梁壁厚	t	1.2 mm	由竹片和竹皮胶接形成
竹材弹性模量	E	6000 N/mm ²	赛题给定参考指标
竹材控制强度	f_c	30 MPa	按抗压强度保守取值
动力放大系数	γ_d	1.5	考虑越障冲击

3.2 主梁荷载模型

计算目的：把满载货物荷载转化为单根主梁的设计均布荷载，用于后续弯矩、应力和挠度计算。

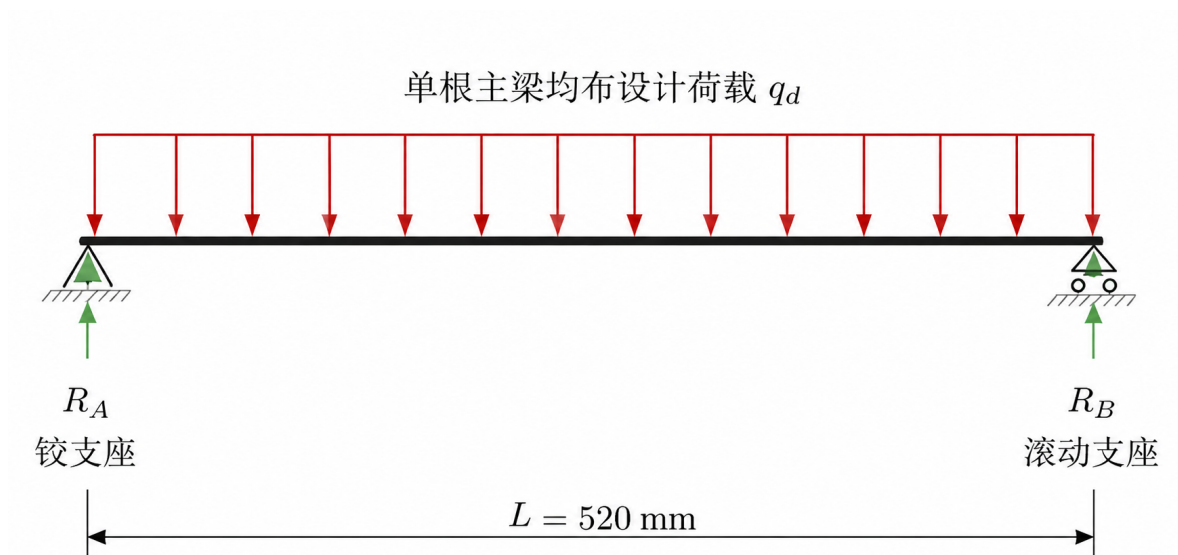


图 3-1 单根主梁等效简支梁模型

公式为：

$$q_d = \gamma_d \frac{G/2}{L} \quad (3-1)$$

式中， q_d 为单根主梁设计均布荷载； $G/2$ 表示满载货物由左右主梁平均分担； L 为主梁计算跨度； γ_d 为动力放大系数。

代入数据：

$$q_d = 1.5 \times \frac{196/2}{520} = 0.2828 \text{ N/mm} \quad (3-2)$$

支座反力为：

$$R_A = R_B = \frac{q_d L}{2} = \frac{0.2828 \times 520}{2} = 73.5 \text{ N} \quad (3-3)$$

3.3 方形空心截面性质

计算目的：求出空心主梁截面面积、惯性矩和抵抗矩，判断材料布置效率。

空心截面的内边长为：

$$b_i = b - 2t = 22 - 2 \times 1.2 = 19.6 \text{ mm} \quad (3-4)$$

截面面积公式为：

$$A = b^2 - b_i^2 \quad (3-5)$$

式中， A 为截面面积； b 为外边长； b_i 为内边长。代入数据：

$$A = 22^2 - 19.6^2 = 99.84 \text{ mm}^2 \quad (3-6)$$

截面惯性矩公式为：

$$I = \frac{b^4 - b_i^4}{12} \quad (3-7)$$

代入数据：

$$I = \frac{22^4 - 19.6^4}{12} = 7223.09 \text{ mm}^4 \quad (3-8)$$

截面抵抗矩为：

$$W = \frac{I}{h/2} = \frac{7223.09}{11} = 656.64 \text{ mm}^3 \quad (3-9)$$

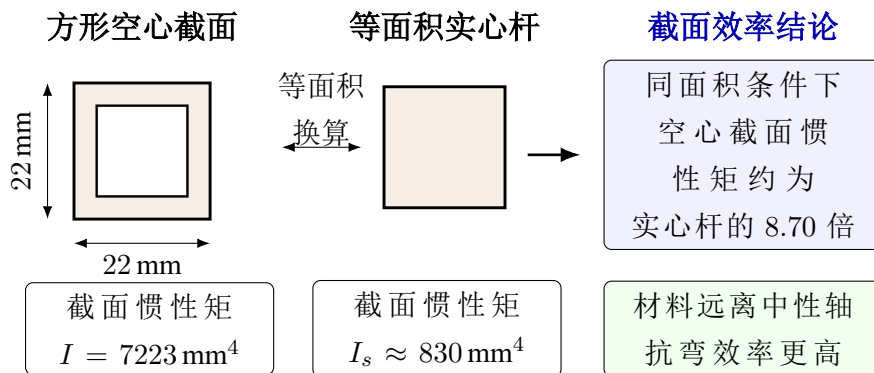


图 3-2 方形空心截面与等面积实心杆对比

3.4 主梁弯曲强度

计算目的：验算满载越障设计荷载下，方形空心主梁的最大弯曲应力是否小于竹材控制强度。

简支梁均布荷载的最大弯矩为：

$$M_{\max} = \frac{q_d L^2}{8} \quad (3-10)$$

式中， $M_{\max}$ 为跨中最大弯矩； q_d 为设计均布荷载； L 为计算跨度。代入数据：

$$M_{\max} = \frac{0.2828 \times 520^2}{8} = 9555 \text{ N} \cdot \text{mm} \quad (3-11)$$

最大弯曲应力公式为：

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} \quad (3-12)$$

代入数据：

$$\sigma_{\max} = \frac{9555}{656.64} = 14.56 \text{ MPa} \quad (3-13)$$

强度安全系数为：

$$n_{\sigma} = \frac{f_c}{\sigma_{\max}} = \frac{30}{14.56} = 2.06 > 2.0 \quad (3-14)$$

计算结果表明，主梁强度满足满载设计要求。由于安全系数接近 2.0，正式制作后应按实测边长和壁厚复核截面参数，不能随意削弱主梁侧壁。

3.5 截面参数敏感性分析

计算目的：考察主梁壁厚变化对截面惯性矩和弯曲应力的影响，从而说明“方形空心主梁”对几何尺寸较为敏感，正式制作时应重点控制侧壁厚度和截面方正度。

表 3-2 主梁壁厚变化对受力性能的影响

壁厚 t/mm	惯性矩 I/mm^4	抵抗矩 W/mm^3	最大弯曲应力/ MPa
1.0	6188.00	562.55	16.99
1.2	7223.09	656.64	14.56
1.5	8661.25	787.39	12.14

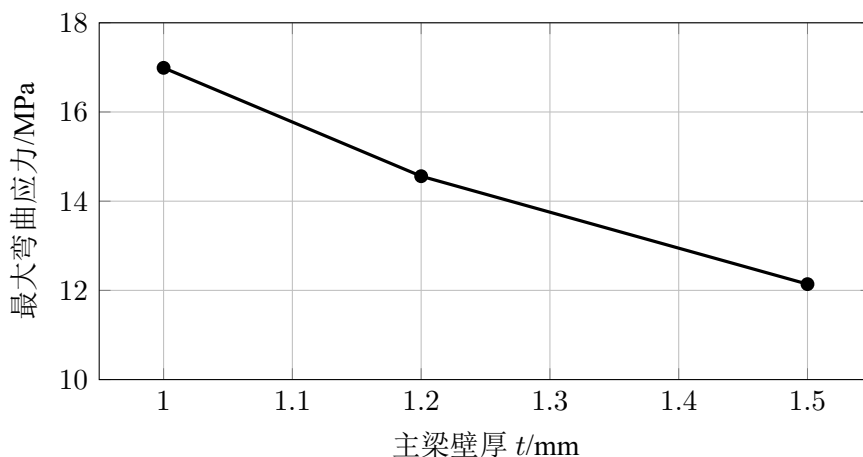


图 3-3 主梁壁厚对弯曲应力的影响

由图3-3可见，壁厚由 1.0 mm 增加到 1.2 mm 时，应力下降较明显；继续增厚到 1.5 mm 虽可进一步提高安全储备，但会直接增加模型自重，不利于载质比。因此，本方案采用 1.2 mm 左右的控制厚度更为均衡。制作时若局部壁厚明显小于设计值，应优先在该处补强，而不宜通过整体盲目加重来换取安全度。

3.6 主梁挠度

计算目的：估算满载时车身跨中变形，判断是否会影响布袋稳定和离地间隙。

简支梁均布荷载跨中挠度公式为：

$$f_{\max} = \frac{5q_d L^4}{384EI} \quad (3-15)$$

式中， $f_{\max}$ 为跨中挠度； E 为竹材弹性模量； I 为主梁截面惯性矩。代入数据：

$$f_{\max} = \frac{5 \times 0.2828 \times 520^4}{384 \times 6000 \times 7223.09} = 6.21 \text{ mm} \quad (3-16)$$

挠跨比为：

$$\frac{f_{\max}}{L} = \frac{6.21}{520} = \frac{1}{83.7} \quad (3-17)$$

该结果按单根主梁独立承载估算，实际模型中横向小杆和承托片会共同分担荷载，实测挠度应小于或接近该值。若满载后实测残余变形明显，应优先加固横杆端部和轴承座。

3.7 横向小杆荷载分配

计算目的：判断中部横向小杆是否可以作为独立主承重构件，并明确其实际功能。

若承托区设置 $n_r = 5$ 道主要横向小杆，每道小杆平均承担：

$$P_r = \frac{G}{n_r} = \frac{196}{5} = 39.2 \text{ N} \quad (3-18)$$

考虑不均匀系数 $\gamma_r = 1.3$ 后，单道横杆设计荷载为：

$$P_{rd} = \gamma_r P_r = 1.3 \times 39.2 = 50.96 \text{ N} \quad (3-19)$$

若将单根横杆按跨中集中力简支梁估算，净跨取 $l_r = 180 \text{ mm}$ ，最大弯矩为：

$$M_{r,\max} = \frac{P_{rd} l_r}{4} = \frac{50.96 \times 180}{4} = 2293 \text{ N} \cdot \text{mm} \quad (3-20)$$

直径 4 mm 小圆杆的抵抗矩为：

$$W_r = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi \times 4^3}{32} = 6.28 \text{ mm}^3 \quad (3-21)$$

若继续按单根小杆独立受弯计算，其弯曲应力为：

$$\sigma_r = \frac{M_{r,\max}}{W_r} = \frac{2293}{6.28} = 365 \text{ MPa} \quad (3-22)$$

该值远大于竹材控制强度，说明单根小圆杆不能作为独立主承重构件。因此横向小杆不能按“单杆主承重”理解，其实际作用是与竹皮承托片和布袋柔性底面共同形成面状承托，把荷载分散到两侧空心主梁。

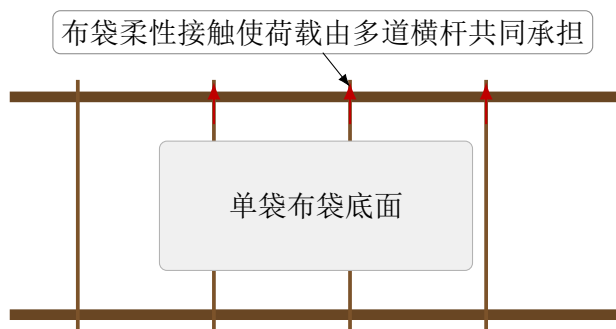


图 3-4 布袋底面与多道横向小杆共同承托示意

3.8 横向承托布置优化

计算目的：说明横向小杆数量和间距的选择依据，避免承托过稀导致布袋局部下陷，也避免承托过密造成无效增重。

表 3-3 横向小杆布置方案比较

方案	横向小杆数量	典型间距/mm	特点	结论
I	4	120–130	构件最少，但中部支承不足	不宜采用
II	5	95–105	承托连续性较好，重量适中	推荐采用
III	6	75–85	承托更均匀，但增重明显	仅局部参考

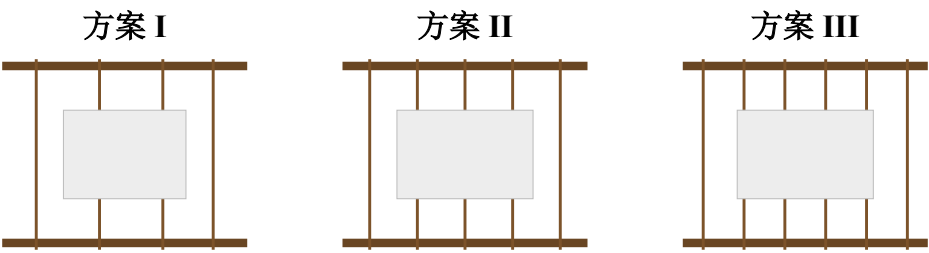


图 3-5 不同横向小杆布置的承托示意

综合比较可知，采用 5 根横向小杆时，布袋承托连续性与结构自重之间的平衡较好，因此本方案选取“左右主梁 + 5 根横向小杆 + 1 组中部小杆支撑”的布置方式。

3.9 车身模块计算小结

表 3-4 车身模块关键结果汇总

项目	符号	结果	评价
单根主梁设计均布荷载	q_d	0.2828 N/mm	已考虑动力放大
空心主梁截面惯性矩	I	7223.09 mm ⁴	高于等面积实心杆
最大弯曲应力	$\sigma_{\max}$	14.56 MPa	小于 30 MPa
强度安全系数	n_σ	2.06	满足要求，需实测复核
跨中挠度	$f_{\max}$	6.21 mm	允许范围内
横向小杆	—	不作为单杆主承重	用于分配、联系和限位

4 轮轴行走模块设计与计算

4.1 轮轴模块边界

轮轴模块包括组委会提供的车轴、两个轴承、轴卡、自制车轮和车架轴承座。该模块不对车轴和轴承进行改造，只计算其对车架的支承反力和局部传力。车轮与车轴之间的唯一连接路径为轴承。

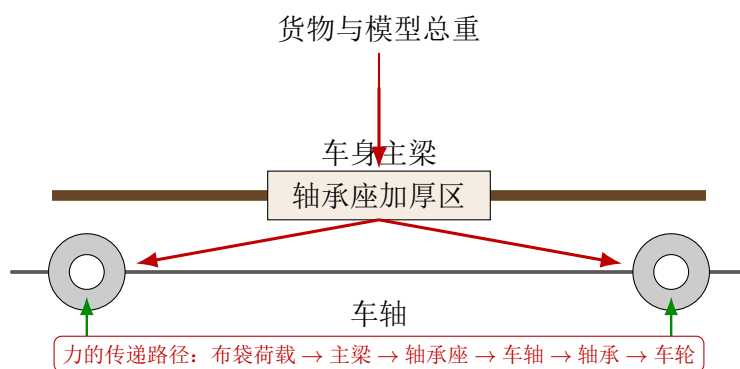


图 4-1 力的传递路径

4.2 车轮设计反力

计算目的：确定单侧车轮及轴承座需要承受的最大设计反力。

系统总竖向荷载为：

$$P_{tot} = G + M_i g \quad (4-1)$$

式中， P_{tot} 为货物与模型总重； M_i 为模型总质量，本方案取 $208\text{ g} = 0.208\text{ kg}$ 。代入数据：

$$P_{tot} = 196 + 0.208 \times 9.8 = 198.04\text{ N} \quad (4-2)$$

左右两车轮平均静反力为：

$$R_w = \frac{P_{tot}}{2} = \frac{198.04}{2} = 99.02\text{ N} \quad (4-3)$$

考虑减速带冲击后的设计反力为：

$$R_{wd} = \gamma_d R_w = 1.5 \times 99.02 = 148.53\text{ N} \quad (4-4)$$

该反力并非直接作用在主梁跨中，而是通过轴承座局部传入主梁。因此轴承座区域应设置局部加厚，避免薄竹皮被轴卡或轴承座边缘压坏。

4.3 轴承座局部承压

计算目的：估算轴承座加厚区的平均承压应力，判断是否需要增加垫片或包覆。

若轴承座有效承压面积按 $A_b = 18 \text{ mm} \times 18 \text{ mm} = 324 \text{ mm}^2$ 估算，则平均承压应力为：

$$\sigma_b = \frac{R_{wd}}{A_b} \quad (4-5)$$

式中， σ_b 为局部承压应力； R_{wd} 为单侧车轮设计反力； A_b 为轴承座有效承压面积。代入数据：

$$\sigma_b = \frac{148.53}{324} = 0.46 \text{ MPa} \quad (4-6)$$

平均承压应力较小，但实际风险来自偏心接触和薄壁局部压痕。制作时采用多层竹片交错胶接，并让轴承座反力扩散到主梁上下壁。

4.4 车轮与离地要求

车轮直径不作强制要求，但必须保证障碍通过和车架离地。设车架最低点与赛道的静态净距为 c_0 ，满载挠度为 f ，障碍高度为 h_o ，则安全通过条件为：

$$c_0 - f > h_o + \Delta_c \quad (4-7)$$

式中， Δ_c 为加工误差和行驶摆动预留量。该公式用于制作阶段的几何检查。若 c_0 不足，应优先调整车轮半径和轴承座高度，而不是削弱主梁或降低承托面。

表 4-1 轮轴模块控制项目

控制项目	检查方式	合格要求
轴承转动	手拨车轮观察空转	转动顺畅，无明显卡滞
轴承座承压	满载静置观察	无压痕扩展，无开胶
车轴固定	轴卡安装后检查	车轮不松脱，轴卡不过度夹紧
离地间隙	满载后通过障碍模拟	除车轮外不接触赛道和障碍物

4.5 滚动阻力与轮轴校正

计算目的：说明车轮转动状态和轴承同轴度对行驶效率的影响，并给出赛前校正重点。

滚动阻力可按下式近似估算：

$$F_r = \mu_r m_{tot} g \quad (4-8)$$

当总质量 $m_{tot} = 20.208 \text{ kg}$ 时，不同滚动阻力系数下的阻力见表4-2。

表 4-2 滚动阻力系数对行驶阻力的影响

滚动阻力系数 μ_r	0.02	0.03	0.05
滚动阻力 F_r/N	3.96	5.94	9.90
相对 0.02 的增幅	—	50%	150%

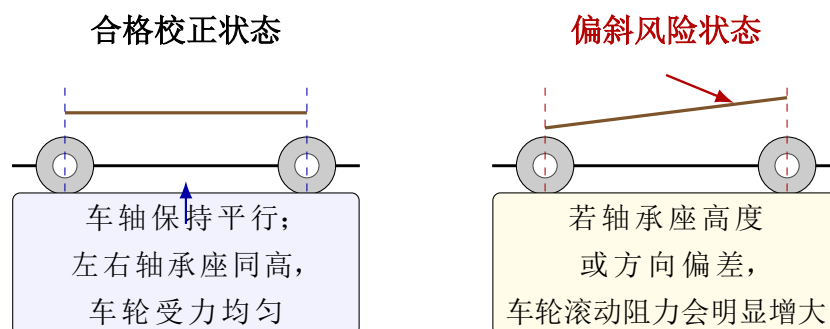


图 4-2 轮轴同轴度校正示意

由表4-2可见，滚动阻力系数从 0.02 增大到 0.05 时，阻力会增加约 6 N。该增量虽然小于满载牵引能力，但会明显拉长行驶时间。因此，正式制作完成后应优先检查轮轴平行度、轴承自由转动情况以及左右轮受力是否均匀。

5 连接节点模块设计与计算

5.1 胶接节点计算

连接模块中，胶接节点主要用于横向小杆、承托片和空心主梁之间的连接。由于胶接节点对剥离敏感，计算时先验算平均剪应力，再通过构造措施降低剥离风险。

计算目的：估算单个横向小杆端部胶缝平均剪应力。

$$A_g = l_g w_g \quad (5-1)$$

式中， A_g 为单侧胶接面积； l_g 为胶接长度； w_g 为胶接宽度。取 $l_g = 15 \text{ mm}$ ， $w_g = 6 \text{ mm}$ ，代入：

$$A_g = 15 \times 6 = 90 \text{ mm}^2 \quad (5-2)$$

横杆设计荷载 $P_{rd} = 50.96 \text{ N}$ ，单端反力取 $P_{rd}/2$ ，胶缝平均剪应力为：

$$\tau_g = \frac{P_{rd}/2}{A_g} = \frac{50.96/2}{90} = 0.28 \text{ MPa} \quad (5-3)$$

该值较低，说明平均剪切不是控制问题。节点控制重点应放在端部剥离和局部压痕上，制作时应采用搭接、包覆和补胶，尽量让胶缝以剪切传力。



图 5-1 横杆端部胶接节点优化示意

5.2 四螺丝牵引连接

动力小车通过 4 颗 M4 螺丝与模型连接。连接处既传递牵引力，也承受转向时的横向扰动。本方案采用最长 8 mm 螺丝，单颗质量 1.6 g，4 颗合计 6.4 g，已计入模型总质量。

计算目的：估算牵引连接中单颗螺丝剪力和剪应力。

动力小车电机额定转矩取 $16 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ ，折算为：

$$T = 16 \times 9.8 \times 10^{-2} = 1.568 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (5-4)$$

若动力轮半径取 $r = 0.0425 \text{ m}$ ，理论牵引力为：

$$F_t = \frac{T}{r} = \frac{1.568}{0.0425} = 36.9 \text{ N} \quad (5-5)$$

四颗螺丝平均承担时，单颗螺丝剪力为：

$$V_s = \frac{F_t}{4} = \frac{36.9}{4} = 9.23 \text{ N} \quad (5-6)$$

按 M4 螺丝有效剪切面积 $A_s \approx 8.8 \text{ mm}^2$ ，剪应力为：

$$\tau_s = \frac{V_s}{A_s} = \frac{9.23}{8.8} = 1.05 \text{ MPa} \quad (5-7)$$

螺丝本身强度裕度很大，实际控制位置为竹制连接板孔边和连接板与主梁的胶接处。

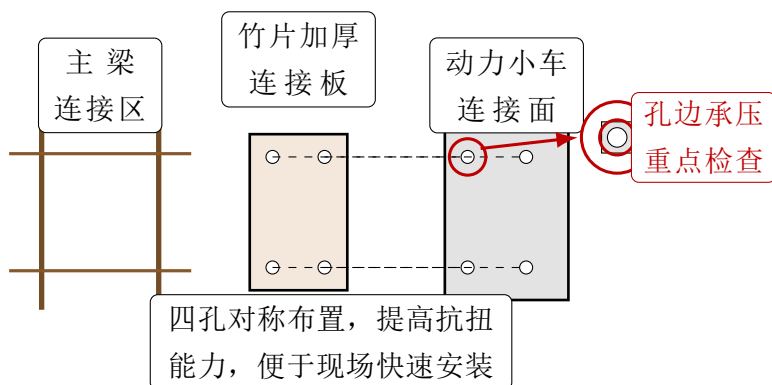


图 5-2 四螺丝牵引连接节点示意

5.3 孔边承压验算

计算目的：验算竹制连接板在螺丝孔边的平均承压应力。

孔边承压应力公式为：

$$\sigma_p = \frac{V_s}{dt_p} \quad (5-8)$$

式中， σ_p 为孔边承压应力； $d = 4 \text{ mm}$ 为螺丝直径； t_p 为连接板等效厚度。取 $t_p = 3 \text{ mm}$ ，代入：

$$\sigma_p = \frac{9.23}{4 \times 3} = 0.77 \text{ MPa} \quad (5-9)$$

因孔边承压应力较低，连接板厚度不宜盲目增大。推荐采用 3 mm 左右等效厚度，并通过多层交错胶接提高抗裂能力。

表 5-1 连接模块计算结果汇总

项目	符号	结果	评价
单侧胶接面积	A_g	90 mm ²	满足端部搭接要求
胶缝平均剪应力	τ_g	0.28 MPa	平均剪切安全，需防剥离
理论牵引力	F_t	36.9 N	用于连接验算
单颗螺丝剪力	V_s	9.23 N	四螺丝平均承担
螺丝剪应力	τ_s	1.05 MPa	螺丝本身非控制
孔边承压应力	σ_p	0.77 MPa	连接板采用局部加厚

5.4 连接构造控制

在现场制作中，节点失效往往早于杆件本体失效，因此除进行强度验算外，还应对接连接构造进行优化。牵引连接板宜采用“双面贴片 + 中间承力板”的夹层形式；横杆端部宜采用顺纹贴片包覆，减少剥离破坏风险；轴承座位置宜采用局部加厚，以减小局部承压引起的压痕。

工程示意图按“整体位置 + 局部放大 + 红色框选”的方式表达。正式制作完成后，对螺丝孔、轴承座和横杆端部等关键位置拍摄实物照片，并用圆形框圈出目标部位，使图中文字与实物位置一一对应。

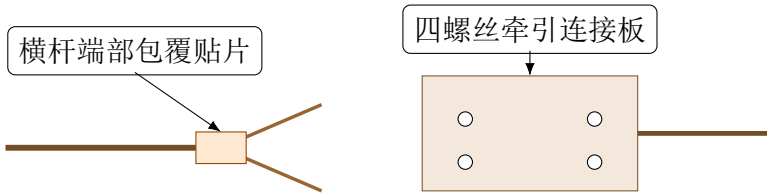


图 5-3 关键连接构造优化示意

表 5-2 关键节点构造控制表

节点部位	主要风险	构造控制
横杆端部	剪切后转化为剥离破坏	增加顺纹贴片或竹皮包覆，扩大搭接长度
轴承座	局部压痕导致变形集中	座板局部加厚，并保证与主梁贴合严密
牵引连接板	孔距偏差、孔边撕裂	采用双面对称贴片，孔边留足边距

6 典型工况专项验算

6.1 坡道牵引与布袋防滑

计算目的：判断坡道上行动力是否足够，并判断布袋是否容易沿坡向滑动。

设总质量为：

$$m_{tot} = 20.0 + 0.208 = 20.208 \text{ kg} \quad (6-1)$$

坡角取 $\alpha = 4^\circ$ ，沿坡向重力分力为：

$$F_\alpha = m_{tot} g \sin \alpha \quad (6-2)$$

代入数据：

$$F_\alpha = 20.208 \times 9.8 \times \sin 4^\circ = 13.80 \text{ N} \quad (6-3)$$

若滚动阻力系数取 $\mu_r = 0.03$ ，滚动阻力为：

$$F_r = \mu_r m_{tot} g \cos \alpha = 0.03 \times 20.208 \times 9.8 \times \cos 4^\circ = 5.93 \text{ N} \quad (6-4)$$

坡道匀速上行所需牵引力为：

$$F_{req} = F_\alpha + F_r = 19.73 \text{ N} < 36.9 \text{ N} \quad (6-5)$$

布袋防滑条件为：

$$\mu > \tan \alpha \quad (6-6)$$

当 $\alpha = 4^\circ$ 时， $\tan 4^\circ = 0.070$ 。若布袋与竹材之间等效摩擦系数取 $\mu = 0.35$ ，则满足防滑要求。实际操作中仍需避免坡道上急停和急加速。

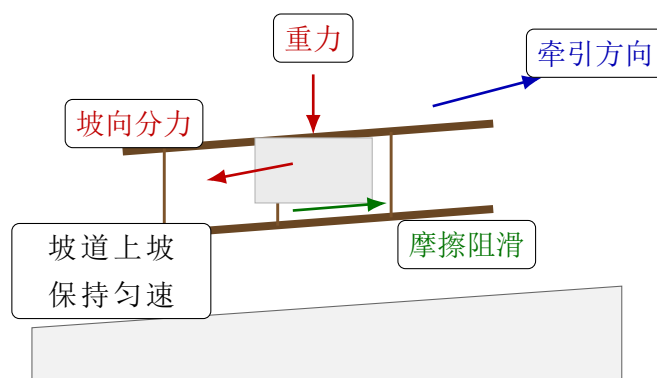


图 6-1 坡道牵引与布袋防滑示意

6.2 弯道抗倾覆

计算目的：验算模型转弯时重心是否会越出支承范围。

取车轮支承宽度 $B = 300\text{ mm}$ ，满载重心高度估计 $h_c = 120\text{ mm}$ ，弯道速度按 $v = 0.30\text{ m/s}$ 控制，弯道半径按 $R = 0.30\text{ m}$ 估算，则侧向加速度为：

$$a_y = \frac{v^2}{R} = \frac{0.30^2}{0.30} = 0.30\text{ m/s}^2 \quad (6-7)$$

抗倾覆条件为：

$$\frac{a_y}{g} < \frac{B/2}{h_c} \quad (6-8)$$

代入数据：

$$\frac{a_y}{g} = \frac{0.30}{9.8} = 0.031, \quad \frac{B/2}{h_c} = \frac{150}{120} = 1.25 \quad (6-9)$$

因 $0.031 < 1.25$ ，模型整体抗倾覆裕度充足。实际风险主要是布袋相对滑移，因此中部小杆和主梁边缘形成浅限位，确保布袋不向车轮和动力小车方向移动。

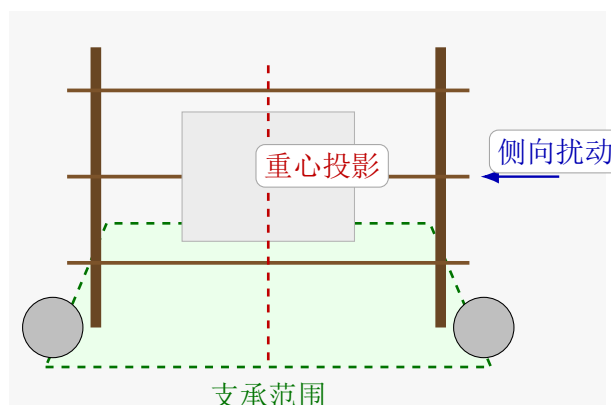


图 6-2 弯道抗倾覆与重心投影示意

6.3 减速带冲击

计算目的：说明动力放大系数选取对支承反力的影响，并给出操控要求。

静载单侧车轮反力为 $R_w = 99.02\text{ N}$ 。当动力放大系数取不同数值时，车轮设计反力为：

$$R_{wd} = \gamma_d R_w \quad (6-10)$$

表 6-1 动力放大系数对单侧车轮反力的影响

动力放大系数 γ_d	1.0	1.3	1.5	2.0
单侧车轮反力/N	99.02	128.73	148.53	198.04
相对静载增幅	—	30%	50%	100%

当通过减速带时，若速度过快或车轮卡滞，动力放大系数可能接近 2.0，轴承座和胶接节点风险明显上升。因此操控策略应为低速、连续、少急停；制作上要保证车轮转动顺畅，车架最低点高于障碍。

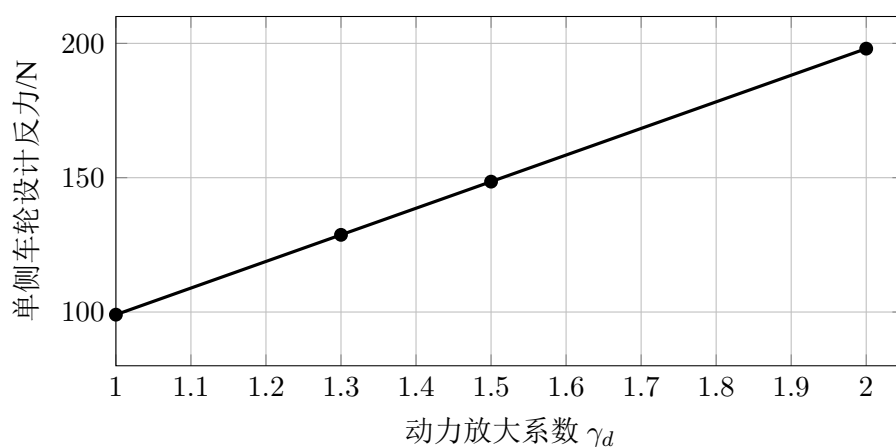


图 6-3 动力放大系数与车轮反力关系

6.4 单桥抗扭

计算目的：判断左右主梁在单桥工况下是否需要加强横向联系。

若单桥通过时左右主梁出现竖向位移差 Δ ，车架宽度为 B_f ，则扭转角近似为：

$$\theta \approx \frac{\Delta}{B_f} \quad (6-11)$$

式中， θ 为车架扭转角； Δ 为左右主梁相对竖向位移； B_f 为左右主梁间距。该式说明，降低 Δ 是抗扭设计关键。本方案通过多道横向小杆和中部三角联系提高横向剪切刚度，使两侧主梁共同变形。

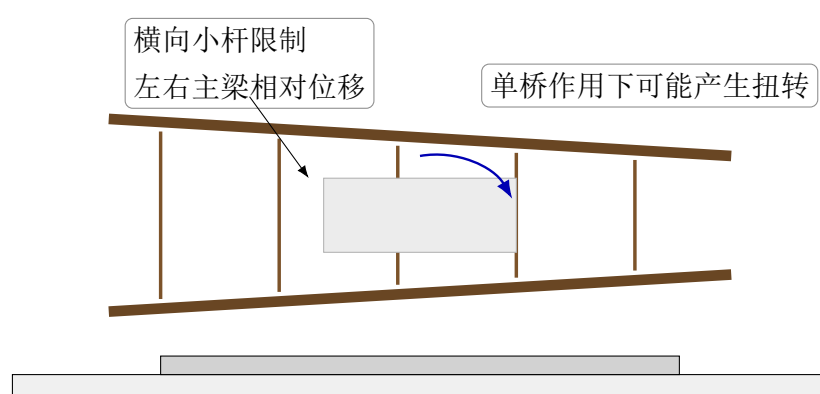


图 6-4 单桥工况下车架抗扭示意

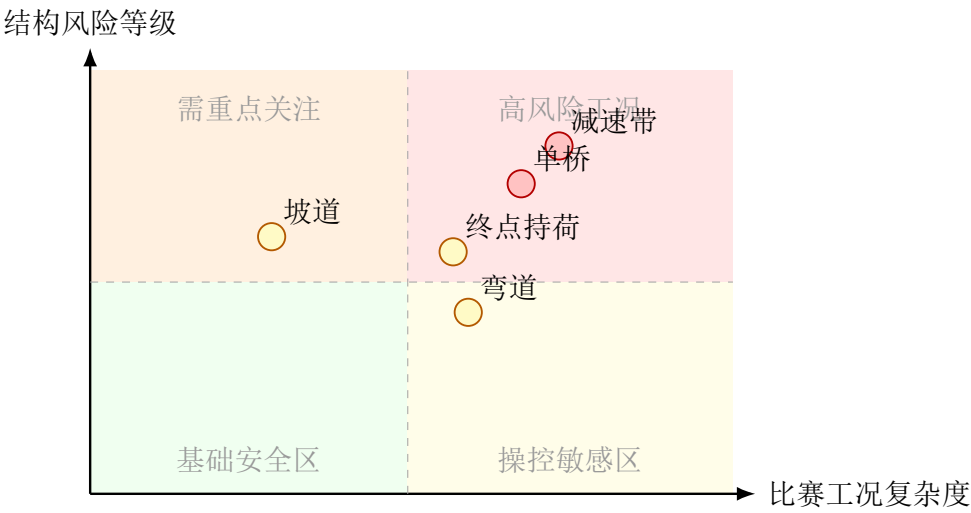
6.5 工况包络与操控控制

将各专项工况的风险点统一整理为“工况包络”。其中，结构风险最高的通常不是静载，而是减速带冲击和单桥扭转；比赛风险最高的则是装货偏心导致的布袋侧移与无

效布袋增加。

表 6-2 典型工况风险等级与控制重点

工况	风险等级	主要控制对象	控制措施
坡道上行	中	牵引力、布袋防滑	匀速上坡，避免急停急拉
弯道转向	中	重心投影、布袋侧移	控制速度，装货保持左右对称
减速带通过	高	轴承座、横杆端部、连接节点	低速通过，赛前检查车轮顺畅度
单桥通过	高	横向联系、主梁扭转协调	保证左右主梁平行，增强横向联系
终点持荷	中	布袋边界、E 面净距	复核布袋位置，不使其触碰外界



按上述风险分布，赛前排查的优先次序应为：车轮与轴承顺畅度、轴承座与横杆端部节点、单桥工况下左右主梁平行度，最后再检查装货效率与布袋摆放细节。

6.6 专项分析小结

表 6-3 专项工况风险与控制措施

工况	主要风险	控制措施
坡道	牵引不足、布袋后滑	低速上坡，保持装货重心居中
弯道	布袋侧移、车架摆动	中部限位小杆，控制转弯速度
减速带	轴承座冲击、胶缝剥离	车轮顺畅，轴承座加厚，横杆端部包覆
单桥	左右主梁相对扭转	多道横向小杆，三角联系支撑
终点持荷	布袋接触赛道或动力小车	保持 E 面净距和承托区边界

7 模型质量与装载效率分析

7.1 模型质量与载质比

计算目的：根据评分中的运输成本指标，计算本模型满载且无无效布袋时的载质比。

有效货物质量为：

$$G_i = (N_i - n_i) \times 500 \quad (7-1)$$

式中， G_i 为有效货物质量，单位为 g； n_i 为无效布袋数量。若 $N_i = 40$ 且 $n_i = 0$ ，则：

$$G_i = (40 - 0) \times 500 = 20000 \text{ g} \quad (7-2)$$

载质比为：

$$K_i = \frac{G_i}{M_i} \quad (7-3)$$

本方案模型总质量按 $M_i = 208 \text{ g}$ 计，已包含车轴、轴承、轴卡及 4 颗最长螺丝。代入：

$$K_i = \frac{20000}{208} = 96.15 \quad (7-4)$$

7.2 质量敏感性

若在本方案基础上增加非必要加固材料，则载质比会明显下降。有效货物质量不变时，附加质量 ΔM 对载质比的影响为：

$$K(\Delta M) = \frac{20000}{208 + \Delta M} \quad (7-5)$$

表 7-1 附加质量对载质比的影响

附加质量 $\Delta M/\text{g}$	0	20	50	100
模型质量/g	208	228	258	308
载质比 K	96.15	87.72	77.52	64.94
相对下降	—	8.77%	19.38%	32.46%

因此，材料应优先用于主梁、轴承座、牵引连接板和横杆端部等关键部位；对只改善外观或填平表面的材料，应尽量减少。

7.3 不同载荷档位效率比较

虽然本方案按 40 袋满载进行设计，但从评分角度仍有必要比较不同装载袋数下的效率变化，以说明“满载策略”并非主观追求，而是对运输成本分值的主动响应。

表 7-2 不同装载袋数下的载质比比较

布袋数	20	24	28	32	36	40
有效货物质量/g	10000	12000	14000	16000	18000	20000
载质比 K	48.08	57.69	67.31	76.92	86.54	96.15

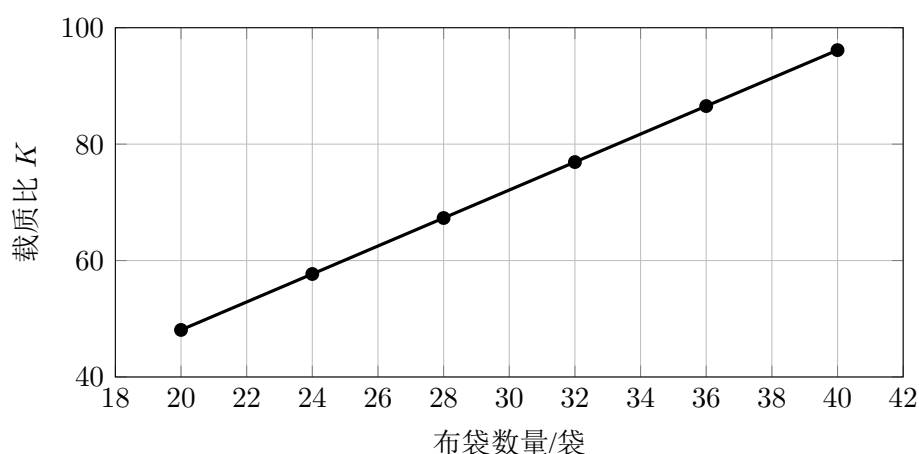


图 7-1 装载袋数对载质比的影响

由图7-1可知，在模型总质量不变的条件下，载质比随装载袋数近似线性提高。因此，只要结构安全与装货时间能够满足要求，采用 40 袋满载策略最有利于运输成本得分。

7.4 装货方案

满载 40 袋采用 $4 \times 2 \times 5$ 的层叠方式，即平面内每层 8 袋，竖向 5 层。该布置可使重心位于车架几何中心附近，并便于在 3 分钟内完成装货。

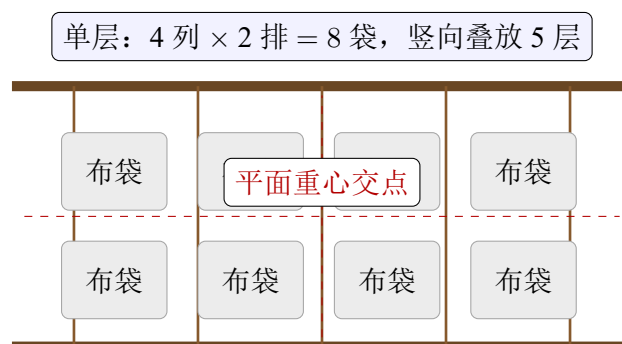


图 7-2 40 袋装货平面布置示意

7.5 装货时间安排

表 7-3 40 袋装货顺序与时间分配

步骤	布袋数量	计划时间/s	操作要点
底层定位	8	35	与左右主梁和承托小杆对齐
第二层	8	25	左右对称，适当错缝
第三层	8	25	检查前后重心
第四层	8	25	保持上层平整
第五层	8	30	居中摆放，避免一侧堆高
复核	—	20	检查车轮间隙、E 面净距和侧向稳定

按上述顺序，总装货时间约 160s，低于 3 分钟限制。装货完成后只做位置复核，不对布袋进行任何形式的捆绑或固定。

7.6 重心控制与码放原则

装货时除追求速度外，还应保证纵向与横向重心均位于车架中心附近。若上层布袋明显偏向一侧，则虽然结构仍可能满足强度要求，但在弯道工况下更容易出现相对滑移，从而增加无效布袋风险。

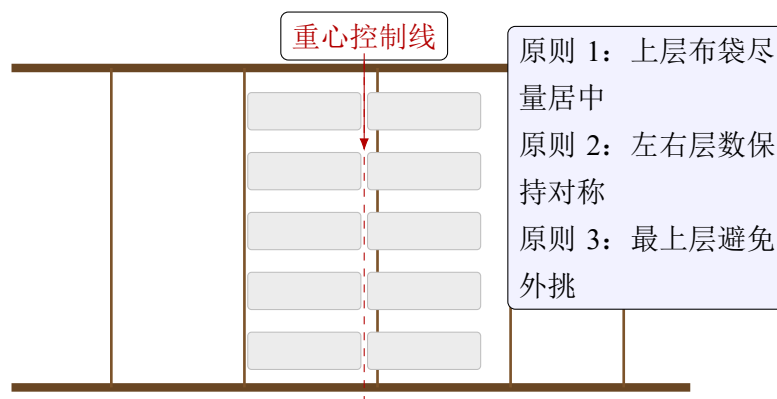


图 7-3 满载码放的重心控制示意

8 实训过程总结

8.1 现场制作流程

模型制作按照“主梁优先、节点跟进、最后校正”的顺序进行。主梁和连接板决定结构安全，横向小杆和承托片决定装货稳定，车轮轴承决定行驶效率。

表 8-1 14 小时制作时间分配

阶段	计划时间	主要任务	控制点
1	0-1 h	材料筛选、划线、裁切	选顺纹竹片，剔除裂纹材料
2	1-4 h	左右方形空心主梁成型	截面方正，两根主梁长度一致
3	4-6 h	横向小杆与承托区安装	主梁平行，横杆间距匹配布袋
4	6-8 h	中部小杆和限位体系制作	形成三角联系，避免孤立长细杆
5	8-10 h	轴承座、车轮和牵引连接板制作	孔距准确，车轮转动顺畅
6	10-12 h	动力小车试装与几何校正	四螺丝快速安装，车架不跑偏
7	12-14 h	补胶、称重、静载试验	关键节点复核，记录模型质量

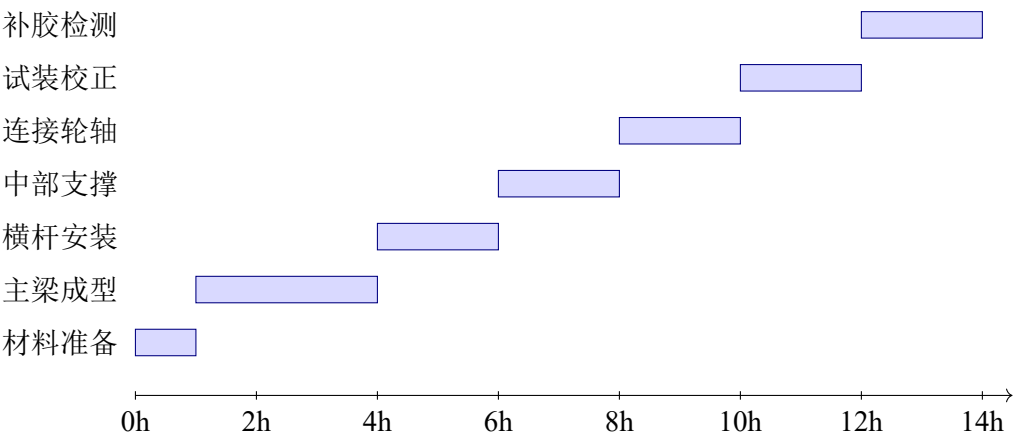


图 8-1 现场制作时间甘特图

8.2 分级加载试验

试验不宜直接从空载跳到满载，应分级加载并记录变形和节点状态。若中间阶段出现开胶、残余变形或车轮卡滞，应先修正再进入下一阶段。

表 8-2 分级加载试验方案

阶段	布袋数	货物质量/kg	主要观察指标	判定要求
I	20	10	主梁初始挠度、横杆端部	无明显开胶，挠度可恢复
II	30	15	中部支撑变形、布袋底部下陷	小杆不脱胶，布袋不碰车轮
III	36	18	弯道和减速带慢速通过	不侧翻，不掉袋
IV	40	20	满载静置、满载行驶和终点持荷	无效布袋满足赛题要求

8.3 关键尺寸允许偏差

为保证理论计算与实物性能尽量一致，需要在制作阶段对关键尺寸进行控制。若偏差超出控制范围，则在静载试验前完成修正，不将误差带入终检阶段。

表 8-3 关键尺寸控制表

控制项目	控制偏差	说明
左右主梁长度差	$\leq 1.5\text{ mm}$	避免安装后车轮不同步受力
左右主梁中心距	$\pm 1.0\text{ mm}$	保证横向小杆装配与布袋码放一致
轴承座左右高差	$\leq 1.0\text{ mm}$	减少车架跑偏和轮轴附加阻力
四螺丝连接孔距	$\pm 0.5\text{ mm}$	确保现场快速安装，不反复扩孔
横向小杆间距	$\pm 2.0\text{ mm}$	保证承托连续性和装货规则性

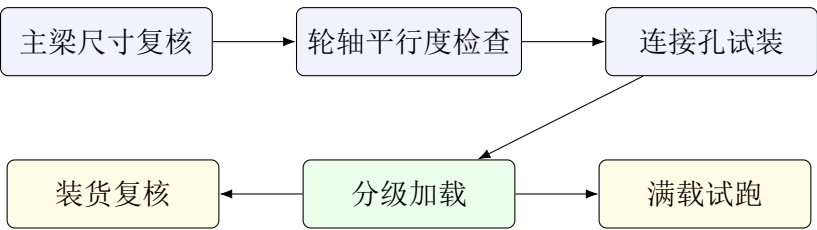


图 8-2 制作完成后的校核流程图

8.4 挠度和行驶记录

表 8-4 满载挠度实测记录表

加载状态	布袋数	左主梁跨中/mm	右主梁跨中/mm	现象记录
空载	0	0.0	0.0	初始基准读数，车架未见扭曲
半载	20	2.4	2.6	左右变形接近，横杆端部无开胶
三十袋	30	3.8	4.0	中部支撑轻微受压，布袋底部无明显下陷
满载静置	40	5.6	5.8	小于理论估算挠度，主梁和轴承座状态稳定
卸载后	0	0.3	0.4	残余变形较小，整体可恢复性良好

表 8-5 行驶试验记录表

次数	布袋数	安装时间/s	装货时间/s	行驶时间/s	现象与改进措施
1	20	42	96	34	车轮转动顺畅，连接节点无松动
2	30	41	128	34	横杆端部无开胶，中部支撑状态正常
3	36	40	152	34	减速带与弯道通过稳定，无明显侧移
4	40	40	174	34	满载行驶稳定，布袋无掉落
5	40	39	168	34	优化码放后复测，行驶时间保持稳定

8.5 风险清单

表 8-6 现场风险清单与处理措施

风险	可能原因	影响	处理措施
横杆端部开胶	胶接面积不足、减速带冲击	布袋局部下陷	竹皮包覆，增加搭接长度
主梁局部压扁	空心截面不方正、支座压力集中	挠度增大、跑偏	轴承座加厚，扩大承压面积
布袋侧移	装货不居中、转弯过快	无效布袋增加	调整层叠顺序，控制速度
小车连接松动	孔距偏差、螺丝未拧紧	牵引方向偏斜	赛前试装并标记孔位
车轮阻力大	轴承偏斜、轴卡过紧	行驶时间增加	调整轴卡间隙，校正同轴度

8.6 赛前核查要点

正式比赛前，按“结构—轮轴—装货—操控”四个层次逐项核查，确保理论方案中的关键控制点落实到实物。核查重点见图8-3。

结构	主梁无开裂；横杆端部补胶；连接板无松动
轮轴	车轮转动顺畅；轴承座同高；轴卡间隙适中
装货	布袋居中码放；层叠顺序正确；E 面净距满足要求
操控	起步与上坡匀速；弯道低速通过；减速带避免急冲

图 8-3 赛前核查卡片示意

8.7 理论关键控制点落实情况

理论计算的结论需要转化为制作控制点。实物模型制作时，按表8-7逐项核查，使主梁、横杆、轴承座、牵引连接和装货方式均能对应到前文计算结果。

表 8-7 理论关键控制点与实物落实情况

理论控制点	实物落实方式	复核要求
方形空心主梁承弯	主梁按设计外边长和壁厚制作，侧壁不随意削薄	满载后检查跨中挠度和卸载残余变形
横向小杆不作单杆主承重	横杆与承托片共同形成面状承托，端部采用包覆补强	布袋底部不局部下陷，横杆端部不开胶
轴承座局部承压	轴承座位置多层竹片交错加厚	满载静置后无明显压痕和偏斜
四螺丝牵引连接	连接板采用对称孔位和足够孔边距	试装后螺丝不顶偏，牵引方向不偏斜
坡道、弯道和单桥工况	通过低速试跑检查布袋滑移、车架扭转和轮轴顺畅度	不掉袋、不刮碰，除车轮外不接触赛道

8.8 个人成长与能力提升

本次实训把方案比选、力学计算、现场制作、加载试验和赛前复核串联为一个完整过程，使我更加明确：理论计算的价值不只在于得到一个安全系数或挠度结果，更在于把这些结果转化为可执行的制作标准和检查要点。例如，主梁截面尺寸决定承弯能力，轴承座安装精度影响行驶阻力，连接板孔位与胶接质量决定牵引可靠性，而装货顺序和重心控制又直接关系到弯道与坡道工况下的稳定表现。通过把这些内容逐项落实到实物，我对结构受力路径、材料利用效率和构造细节之间的联系有了更清晰的认识。

在能力提升方面，本次实训重点锻炼了四个方面。其一是**方案比选与工程判断能力**，能够结合赛题约束在多种原型中快速筛选出更合理的结构形式；其二是**力学建模与数据复核能力**，能够把载荷、支承、节点和专项工况转化为可计算模型，并根据实测尺寸及时修正参数；其三是**现场制作与问题处理能力**，面对开胶、偏斜、滑移和阻力增大等现象，能够依据计算书中的控制点判断原因并采取补强、校正和调整措施；其四是**团队协作与时间管理能力**，能够在有限制作时间内分清主次、协调分工，并在赛前完成高效率核查。总体来看，这次实训让我对“设计—制作—试验—修正”的工程工作方式有了更直接、更系统的理解，也为后续参加结构设计类竞赛和工程实践打下了更扎实的基础。



图 8-4 实物模型、加载试验和满载行驶照片

9 结论

本计算书围绕勒勒车模型满载运输任务展开：先明确赛题约束和设计目标，再完成方案构思、原型照片比选与最终结构确定，随后分别完成车身模块、轮轴模块、连接节点模块和专项工况分析。目录、图目录和表目录按论文规范独立列出，公式、图和表均采用章节编号。

最终采用“方形空心双主梁+横向小杆+中部小杆支撑”的结构。满载 40 袋时货物总重 196 N，模型总质量 208 g，有效货物质量 20000 g，载质比 96.15。主梁最大弯曲应力为 14.56 MPa，强度安全系数为 2.06，跨中挠度估算为 6.21 mm。连接模块中，横杆端部胶缝平均剪应力 0.28 MPa，四螺丝牵引连接的单颗剪应力 1.05 MPa，均不作为强度控制项；实际制作重点控制胶缝剥离、轴承座压痕和布袋侧移。

制作阶段以实测主梁尺寸修正截面参数，并通过加载试验复核挠度记录；当实测尺寸与设计假定值存在差异时，同步更新惯性矩、应力和挠度计算结果。

作品总结

作品总结

本作品以“轻量、高效、可制作”为目标，围绕勒勒车模型的满载运输任务展开设计。结构层面采用“方形空心双主梁 + 横向小杆 + 中部小杆支撑”的组合体系：两侧空心主梁承担主要弯曲作用，横向小杆提供承托与荷载分配，中部小杆对布袋进行局部支撑与浅限位。通过三选一的方案比选及后续模块化计算，最终形成兼顾承载能力、制作效率和运输得分的结构方案。

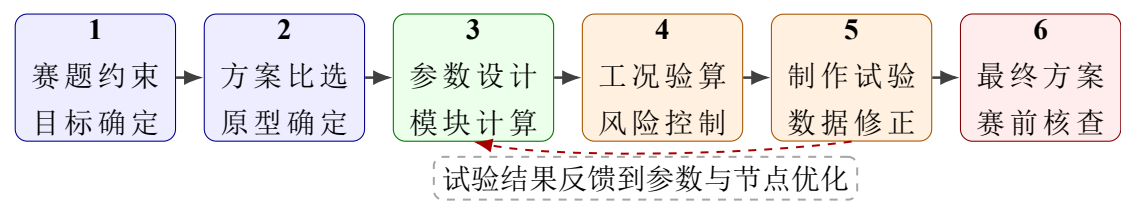


图 9-1 作品设计与优化过程概述

表 9-1 作品主要特点汇总

设计维度	落实方式	对应效果
车身结构	方形空心双主梁承担竖向弯曲，横向小杆分配荷载，中部小杆支撑布袋底面。	强度储备充足，自重可控
装载方式	采用 4 × 2 × 5 满载码放，布袋沿车身对称布置并限制侧移。	装货快，重心居中
连接节点	横杆端部、轴承座和四螺丝牵引板作为重点加固部位。	降低开胶和松动风险
工况校核	对坡道、弯道、减速带和单桥进行专项验算，并形成赛前检查清单。	行驶过程更稳定
性能指标	模型质量约 208 g，满载 40 袋时载质比约 96.15，行驶时间记录为 34s。	兼顾承载和得分

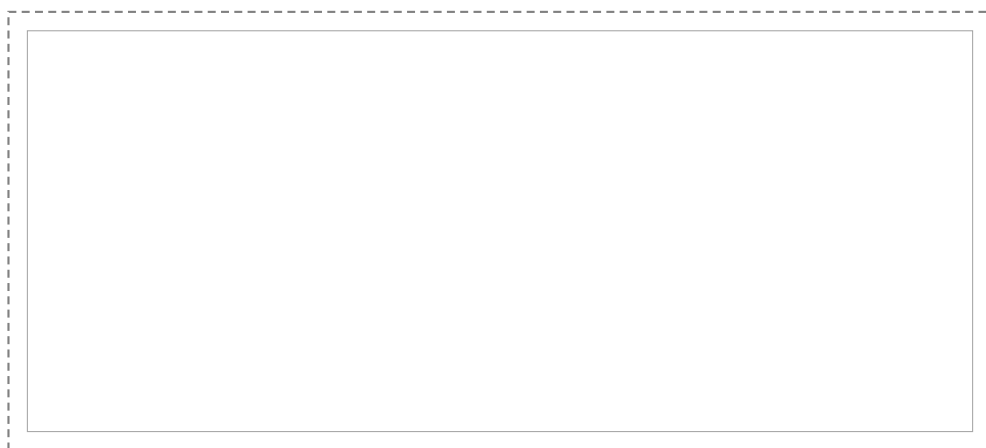


图 9-2 作品照片